

学号: 12510103 姓名: 彭博 日期: 2026.3.20 实验室: P4125 星期 五

■ 上午
□ 下午

一、实验名称

热电偶特性及其应用

二、实验目的

1. 理解热电偶测温的基本原理和方法, 明确热电偶测温的核心逻辑, 掌握其利用热电效应实现温度测量的基本原理, 同时了解热电偶测温的常规操作方法和基础流程。
2. 理解热电偶定标的基本方法, 熟悉热电偶定标工作的核心目的。
3. 掌握热电偶的基本规律, 熟练掌握热电偶在不同温度条件下的热电特性、匹配规律等核心内容, 确保能够准确运用这些基本规律解决简单的测温相关问题。

三、实验原理

1821年塞贝克 (**T. J. Seebeck**) 发现, 当构成回路的两种不同金属的两个连接点温度不同时, 回路中会有恒定电流产生, 这表示两种金属的接触处由于温度差而产生了电动势 (即温差电动势), 该现象称为塞贝克效应, 这种电路称为热电偶, 如图1所示。

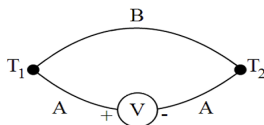


图 1. 两种不同金属构成的闭合电路

热电偶的温差电动势与两接头之间的温度关系比较复杂, 可以用下式表示:

$$E = \int_{T_1}^{T_2} [S_B(T) - S_A(T)] dT$$

$S(T)$ 表示金属的塞贝克系数, T_2 为热端的温度, T_1 为冷端的温度. 但是在较小温差范围内可以近似的认为温差电动势 E 与温度差 $(T_2 - T_1)$ 成正比, 即:

$$E = C (T_2 - T_1)$$

式中 C 称为温差系数, 单位为 $\mu V \times ^\circ C^{-1}$, 它表示两接点的温度相差 $1^\circ C$ 时所产生的电动势, 其大小取决于组成热电偶材料的性质, 即:

$$C = \left(\frac{k}{e} \right) \ln \left(\frac{n_{0A}}{n_{0B}} \right)$$

式中 k 为玻尔兹曼常量, e 为电子电量, n_{0A} 和 n_{0B} 为两种金属单位体积内的自由电子数目。

对于热电偶而言, 有如下两个常见定律:

1. 中间导体定律

在热电偶回路中接入中间导体（第三导体），只要中间导体两端温度相同，中间导体的引入对热电偶回路总电势没有影响，这就是中间导体定律。

应用：依据中间导体定律，在热电偶实际测温应用中，常采用热端焊接、冷端开路的形式，冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。连接导线与显示仪表即为接入的中间导体，要确保它们两端温度相同。

2. 中间温度定律

热电偶回路两接点（温度为 T 、 T_0 ）间的热电势，等于热电偶在温度为 T 、 T_n 时的热电势与在温度为 T_n 、 T_0 时的热电势的代数和，如图2所示。 T_n 称中间温度。

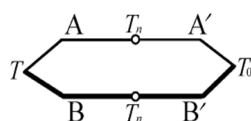


图 2. 中间定律连线示意图

应用：由于较大温度范围内热电偶 $E-T$ 之间通常呈非线性关系，当冷端温度不为 0°C 时，不能利用热电势 $E(T, T_0)$ 直接查表求取热端温度值；也不能利用热电势 $E(T, T_0)$ 直接查表求取的温度值，再加上冷端温度来确定热端被测温度值。根据中间温度定律，应计算热电势的代数和，而非温度的代数和。

热电偶的定标

利用温差热电偶测量温度时必须进行定标，即用实验的方法测量热电偶温差电动势与测量端温度之间的关系曲线，定标方法有以下两种：

1. **比较法**：即用被校准热电偶与一个标准热电偶（或标准热电阻）去测同一个温度，测得一组数据，其中被校热电偶测得的热电势即由标准热电偶（或标准热电阻）所测的热电势所校准，在被校准热电偶的适用范围内改变不同的温度，进行逐点校准，就可以得到被校准热电偶的一条校准曲线。这种定标方法设备简单，操作方便，但其准确程度受到标准热电偶（或标准热电阻）准确度的限制。
2. **固定点法**：纯金属在融化和凝固过程中，其融化和凝固温度不随环境温度改变而改变，从而利用这些纯物质的融化和凝固温度作为已知温度，测出热电偶在这些温度下对应的电动势，利用作图法或最小二乘法拟合实验曲线，求出温差系数 C ，从而得到热电势与温度关系曲线。这种定标方法准确度很高，已被定为国际温标复现、校标的基准。

四、实验仪器

快速变温控温实验仪，自组装热电偶，高精度万用表，保温杯（冰块）。

五、实验内容

本实验以快速变温控温实验仪的 Pt100 温度测量值作为温度参考基准，具体实验步骤如下：

1. 热电偶温差电动势-温度特性测试

保持热电偶冷端浸没于 0°C 冰水混合物中，将热端温度在 $30^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ 区间内以 5°C 为步长逐步调节，记录每个温度点对应的温差电动势。基于实验数据绘制 $E-T$ 关系曲线，通过线性拟合得到温差系数 C_1 。

2. 中间导体定律验证

在原热电偶回路中串联接入第三种金属导体，确保该金属的两个连接端点温度一致。重复步骤1的测试流程，记录不同热端温度下的温差电动势，绘制 $E-T$ 曲线并拟合得到温差系数 C_2 。对比 C_1 与 C_2 的数值差异，验证中间导体定律的正确性

3. 中间温度定律验证

选取人体手温（约 35°C ）作为中间温度，完成三组测量：

冷端 0°C 、热端为手温，测得热电势 $E_{0-\text{手}}$ ；

冷端为手温、热端 75°C ，测得热电势 $E_{\text{手}-75}$ ；

冷端 0°C 、热端 75°C ，测得热电势 E_{0-75} 。

比较 $E_{0-\text{手}} + E_{\text{手}-75}$ 与 E_{0-75} 的数值，验证中间温度定律。

六、数据记录

温度 $T/^{\circ}\text{C}$	30	35	40	45	50	55	60	65	70
有中间导体温差电动势 U_1/mV	1.86	2.08	2.43	2.73	3.03	3.35	3.67	3.98	4.31
无中间导体温差电动势 U_2/mV	1.85	2.16	2.47	2.79	3.16	3.37	3.60	3.95	4.34

项目	数值 /mV
$E_{0-\text{手}}/\text{mV}$	2.16
$E_{\text{手}-75}/\text{mV}$	2.49
E_{0-75}/mV	4.63

原始数据见附录

七、数据处理

1. 测量热电偶系数，根据数据绘制 $E-T$ 关系曲线（见图3），根据拟合曲线，得出热电偶的温差系数 $C_1 \approx 60.57 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ 。

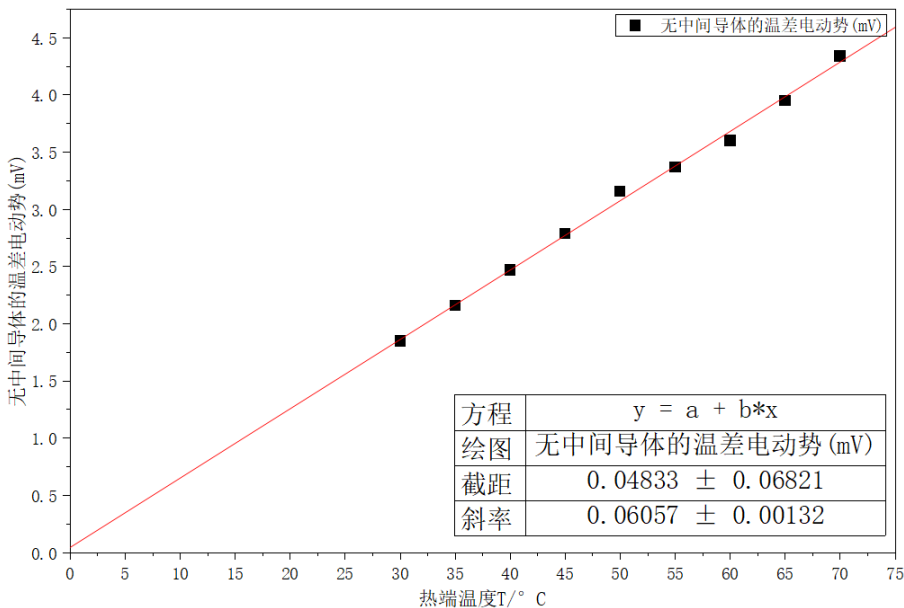


图 3. 热电偶的 $E-T$ 图像及其线性拟合（无中间导体）

2. 根据测得的实验数据，绘制图像（见图4）。线性拟合后得出加入中间导体后的热电偶系数为 $C_2 \approx 62.00 \mu V / ^\circ C$ 。相对误差为2.3%，因此认为 $C_1 \approx C_2$ ，中间导体定律成立。

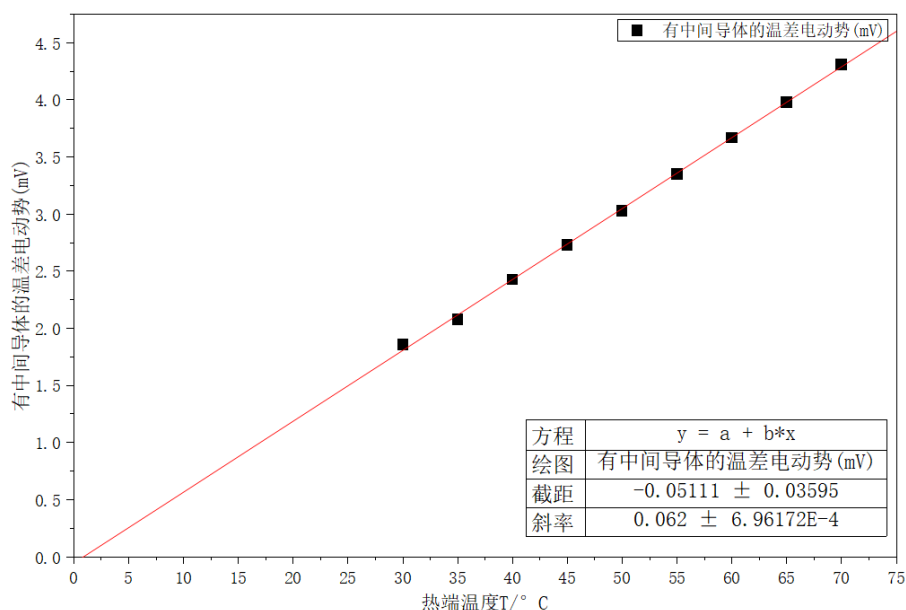


图 4. 热电偶的 $E - T$ 图像及其线性拟合（有中间导体）

3. 根据数据可知 $E_{0-手} = 2.16 \text{ mV}$, $E_{手-75} = 2.49 \text{ mV}$, $E_{0-75} = 4.63 \text{ mV}$ 。

相对误差

$$u = \left| \frac{E_{0-手} + E_{手-75} - E_{0-75}}{E_{0-75}} \right| \times 100\% = 0.43\% < 1\%$$

在误差允许的范围内，可认为 $E_{0-手} + E_{手-75} = E_{0-75}$ ，中间温度定律成立。

八、误差分析

1. 恒温箱温度难以达到完全稳定
2. 冷端插入冰水混合物时可能碰到杯壁或冰块，温度低于 0°C ，验证中间导体定律时数据不准确
3. 手捏住热端/冷端时温度不稳定，验证中间温度定律时数据不准确

九、思考题

测量时恒温箱温度存在滞后性，例如升温时实际温度高于设定温度，降温时相反，先升温后降温取平均值可以抵消滞后性，提高结果精度。这个方法适用于本实验，因为本实验使用快速变温控温实验仪调整温度时依然存在滞后性，用这个方法可以提高实验结果的精确性。

十、实验结论

本次实验测试得到了热电偶的温差系数 $C_1 \approx 60.57 \mu V / ^\circ C$ ，并在加入铜丝（中间导体）后再次实验得出 $C_2 \approx 62.00 \mu V / ^\circ C$ ，相对误差为2.3%，认为 $C_1 \approx C_2$ ，验证了中间导体定律。之后选取人体温度作为中间温度，在误差允许的范围内 $E_{0-手} + E_{手-75} = E_{0-75}$ ，验证了中间温度定律。

实验成功。